

17 - 03- Les traumatismes osteo articulaires du coude - Pr Najeb

Aujourd'hui je vais vous traiter le chapitre les traumatismes osteoarticulaires du coude. Alors qu'est-ce qu'on entend par traumatisme osteoarticulaire du coude ? C'est l'ensemble des lésions post-traumatiques intéressants à la fois l'os et les interlignes articulaires de cette articulation intermédiaire du membre supérieur. Il comprendra plusieurs sous-chapitres, à savoir les fractures de la palée pulvérale, les fractures de l'écran, l'annexion du coude et les fractures de la tête radiale.

Les objectifs de ce cours, c'est énumérer les principaux aspects des traumatismes osteoarticulaires du coude, en faire le diagnostic radioclinique, rechercher les complications immédiates, décrire les complications évolutives spécifiques pour chacun des aspects qui peuvent revêtir ces traumatismes et connaître les principes du traitement pour chaque type de traumatisme osteoarticulaire du coude. Nous commencerons par un rappel anatomique. Il faut savoir qu'au niveau du coude, il y a la mise en jeu de trois os, à savoir l'humerus, l'ulna et le radius, à la part leurs extrémités, à savoir l'extrémité inférieure de l'humerus avec ses surfaces articulaires latoclés, médiales, et le capitellum ou surface articulaire du condyle externe.

Et au niveau de l'ulna, la grande cavité sigmoïde, la partie haut des crânes qui est non cartilagineuse et la tête radiale cupuliforme, comme vous le savez très bien. Alors l'articulation du coude, hormis les surfaces articulaires des extrémités, il y a bien sûr des moyens d'union, notamment ligament latéral interne, ligament latéral externe, la capsule qui est très développée en postérieure. Il y a des rapports anatomiques au niveau de ce coude, notamment vasculaire, à savoir l'artère humérale, élément très important qui risque d'être lésé pendant ce traumatisme, ou encore des rapports nerveux et trois nerfs principaux du monde supérieur.

Alors le nerf inné qui passe en arrière au niveau de la gouttière épitrocléo-olécranienne et le nerf médian qui passe au niveau de la gouttière bicipitale interne et la branche sensitive du nerf radial, la branche antérieure, qui passe au niveau de la gouttière bicipitale externe. Tous ces éléments-là risquent d'être lésés en cas de traumatisme du coude. Il faut retenir et se rappeler ces structures anatomiques.

Aujourd'hui je vous présente les fractures de la palette humérale. Alors les fractures de la palette humérale, ce sont des fractures épiphysaires, peuvent être articulaires comme elles peuvent ne pas l'être. Ce sont des fractures qui intéressent l'extrémité inférieure du humérus, elles peuvent être articulaires comme elles ne peuvent pas être articulaires, avec une limite supérieure qui est l'insertion distale du biceps antérieur.

Elles entravent ou mettent en jeu le pronostic fonctionnel du coude, d'où le risque de raideur du coude, et chez l'enfant une particularité c'est la croissance vicieuse au niveau de cette extrémité inférieure. Au niveau du chapitre à la patte, on peut dire qu'au niveau des lésions osseuses on peut avoir des fractures supracondyliennes qui seront extra-articulaires, les fractures

intercondyliennes qui vont donner une solution entre les deux condyles, les fractures suces et internes, elles vont détacher la diaphyse de l'épiphyse avec des fragments épiphysaires en plus, les fractures condylières n'intéressant qu'un seul condyle, ou bien encore la fracture de l'acropole. Voici l'illustration de ce que j'ai dit lors de la première diapositive, les différents types avec les fractures a-unicondynelles, le type condyle externe ou condyle inter, suces et intercondyles peuvent être complètes comme elles peuvent être simples.

Sur le plan clinique, souvent on est amené à voir un patient avec comme mécanisme une chute sur le coude qui peut être directe ou bien une chute indirecte sur le poignet, et c'est le mécanisme le plus fréquent notamment chez l'enfant. On peut retrouver une déformation qui peut être noyée dans un indenne qui va s'installer d'une manière rapide avec un hématome du coude, une importance fonctionnelle totale du coude, toujours donc un traumatisme, il faut rechercher des complications vasculonerveuses en avant, la recherche d'une atteinte notamment d'une aire puvitale, d'une aire médiane, ou encore une atteinte de l'artère humérale par la recherche du coude périphérique. Sur le plan paraclinique, on étudiera, on demandera une radio du coude de face et profil qui permettra de donner le diagnostic.

Alors les mécanismes en hyperextension avec une chute le plus souvent sur la paume de la main, alors on y a le coude en extension, et c'est le mécanisme le plus fréquent dans 80% des cas. On notera les déplacements, alors les déplacements et les déformations comme vous le voyez sur ces diapositives avec un déplacement du fragment proximal en avant et le coude qui se recule en arrière avec la saillie de l'électron qu'on voit bien qui passe en arrière sur cette image de profil. Sur le plan clinique, on aura certains éléments, notamment ce coude H postérieur déterminant le déplacement du fragment distal en arrière, un coude qui va être élargi d'avant en arrière avec une saillie postérieure de l'olecran avant qu'elle ne soit noyée dans un EDM important lorsque l'on verra le patient après certaines heures loin lors du traumatisme, et on peut voir une saillie du fragment proximal en avant qui risque d'embrocher la peau et faire une ouverture cutanée du dedans vers le dehors, et bien sûr on verra un hématome ou des échymoses au niveau de la surface antérieure du coude.

Lors de l'examen clinique, il est important de noter qu'il y a trois repères de projection de l'anatomie de surface des éléments, notamment l'épicondyle, l'épitroclé et l'olecran au milieu, qui forment une ligne droite passant par l'épicondyle, l'olecran et l'épitroclé sur un coude en extension et qui vont former un triangle isocèse qu'on appelle le triangle de Nélatone entre l'épicondyle, l'épitroclé et l'olecran comme vous le voyez sur cette diapositive. Lors de cette palpation, je vous rappelle qu'au niveau de cette fracture-là, il n'y aura pas de perturbations à la différence lorsqu'on a une luxation du coude où ces repères seront perturbés, ce qui permet de déjà avoir une idée sur le type de lésion au niveau de ce coude traumatisé comme vous le voyez sur cette diapositive, le triangle de Nélatone qui ne va pas être modifié par la fracture du fait que les trois repères épicondyle, épitroclé et olecran garderont leur orientation et leur emplacement. La radiographie va démontrer une fracture qui peut être supracondylière, c'est-à-dire une

extraction, comme elle peut être succincte.

Comme vous le voyez sur cette fracture complexe qu'on voit sur la radiographie, désolidarisant l'épicondyle médial, l'épicondyle médial, l'épicondyle latéral et du reste de la diaphyse. Sur le plan évolution, si elles sont bien prises en charge, généralement elles consolident au bout de 45 jours. C'est un os spongieux, généralement.

C'est vrai qu'il y a une zone métaphysaire qui peut poser problème de consolidation, mais en moyenne c'est 45 jours de consolidation. Dans le chapitre toujours évolution, on peut avoir des complications. Les complications immédiates sont les complications à titre d'ouverture cutanée, lésions vasculaires notamment de la artère humérale, lésions du nerf médian en avant ou encore du nerf cubital en arrière.

Les complications tardives, on peut avoir des raideurs articulaires en rapport avec des adhérences, les tissus montent par rapport aux squelettes et limitent le jeu articulaire, comme elles peuvent être en rapport avec des problèmes de congélation, notamment en rapport avec des calvitieux articulaires qui peuvent évoluer vers une arthrose du coude. Autre chose, on peut avoir les ostéopories articulaires, ce sont des ossifications qui vont se faire au long du trajet capsulaire et peuvent être source de limitation de la mobilité et donc de raideurs articulaires. On peut avoir un syndrome canalère du nerf cubital, c'est-à-dire une compression, une souffrance du nerf cubital au niveau de cette gouttière épitrocleo-olecraniennne.

On peut avoir une pseudoarthrose qui est une complication thérapeutique, c'est-à-dire en rapport avec la technique chirurgicale lors de l'ostéosynthèse de cette palette humérale. On peut avoir des calvitieux qui peuvent être en cubitus varus, cubitus valgus, ça dépend, ou encore des calvitieux articulaires qui sont redoutables. Les consolidations vicieuses ou calvitieuses, je vous présente quelques schémas illustrants.

Généralement, ce sont des calvitieux en récurve à temps, c'est-à-dire qu'il y a une bascule postérieure du fragment distal. Ceci va engendrer un phénomène de butoir empêchant une flexion totale du coude, une raideur du coude, ou encore certaines déviations en cubitus varus, c'est-à-dire que vous avez l'avant-bras qui est dévié en dedans, comme vous le voyez sur ces photos graphiques. Sur le plan traitement, le but, c'est l'indolence et récupérer une fonction anatomique normale qui va permettre une fonction articulaire normale, une mobilité du coude.

Il ne faut pas oublier que l'articulation du coude est une articulation très importante. C'est elle qui permet la portée de la main vers la bouche, vers la tête, vers la nuque, etc. Ce sont des gestes qui permettent de se nourrir, de s'habiller, de se coiffer, etc.

Donc, c'est une articulation extrêmement importante dans les gestes quotidiens. Rétablir la fonction, comme je l'ai dit, c'est une urgence. Le principe, c'est d'intervenir en urgence et bien sûr avec inocuité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aggraver les lésions chez ce patient.

Parmi les méthodes thérapeutiques, il y a les traitements orthopédiques qui peuvent se faire par place, braquure, antébraquure, par exemple, dans le cas des fractures non déplacées chez l'adulte. Mais sinon, on peut utiliser chez l'enfant, notamment des fractures non déplacées de l'enfant. Ou encore, on utilisait la méthode de glute qui est une méthode de maintenir le coude en flexion à l'aide d'une échappe ou d'une flexion au-delà de 90 degrés.

Alors, l'application du traitement orthopédique se fait par les tractions, flexion et maintenir par une tôte de blonde ou par un plâtre. Mais sinon, pas de plâtre en flexion car il y a toujours un risque de syndrome de l'eau. Parmi les techniques d'ostéosynthèse, il y a les embrochages.

Donc, c'est la réduction et puis un embrochage qui se fait de l'épi condyle. C'est la technique de juder ou encore un embrochage en croix, comme vous le voyez sur cette radiographie. Chez l'adulte, l'ostéosynthèse des fractures supras et intercondynelles se fait par une ostéosynthèse plus rigide, c'est-à-dire que ce ne sont pas des broches mais plutôt des plaques vissées.

Le plus souvent, on peut utiliser deux plaques vissées quand on ne peut utiliser qu'une seule ou encore, dans certains cas, utiliser le simple vissage. Bien sûr, cette ostéosynthèse va se faire par une voie d'abord directe qui peut se faire par oligranatomie, comme vous le voyez sur la diapositive. Sinon, il y a des voies encore transrécipitales ou paratrécipitales.

On ne va pas détailler les voies d'abord, ce n'est pas le sujet du cours. Sur cette radiographie, on voit la fracture de la perlite humérale supras et intercondynelle ostéosynthésée par une plaque vissée. Alors, c'est un type de plaque qu'on appelle plaque de Lecestre.

Elle se fait sur le pilier externe avec un vissage. Et bien sûr, vous voyez bien l'embrochage au bon âge qui est l'ostéosynthèse de l'oligranatomie qu'on a effectuée pour aborder cette fracture. Autre exemple d'ostéosynthèse, comme vous le voyez, une ostéosynthèse d'un simple vissage en croix et vissage des deux condyles transversales ou encore d'une ostéosynthèse par plaque vissée sur le pilier interne, sur le pilier externe ou sur la troisième radiographie à droite.

Vous voyez bien, une ostéosynthèse par une plaque vissée externe. Alors, des schémas ici pour vous expliquer encore mieux ce que nous avons vu sur les diapositives précédentes sur les radiographies. Une ostéosynthèse avec une plaque seulement interne sur le pilier interne, comme vous le voyez sur la partie gauche de la diapositive ou encore une plaque externe type plaque prémoulée de Lecestre que nous avons vue sur des radiographies sur les diapositives précédentes.

Alors, dans l'arsenal thérapeutique, il y a la fixation externe qui est surtout indiquée dans les cas de fracas ouverts du côté. C'est une fixation externe qui va penter l'articulation, c'est-à-dire qu'elle va être huméro-unaire et non pas huméro-humérale. En conclusion, nous pouvons dire que les fractures de la perette humérale sont le plus souvent des fractures articulaires chez l'adulte.

Elles prennent l'aspect de fractures supracondynales chez l'enfant dont la particularité c'est

qu'elles exposent au syndrome de Loge. Le risque de raideur est toujours là au niveau de ces fractures, notamment articulaires, d'où la nécessité d'une ostéosynthèse rigoureuse afin de permettre de retrouver un résultat fonctionnel correct. De ce résultat fonctionnel dépendra le pronostic de ces fractures.

Deuxième chapitre au niveau de ce traumatisme ostéo-articulaire du côte, l'alluxation du côte. Alors, l'alluxation du côte, elle se définit par une perte de contact total et permanente des surfaces articulaires de l'articulation huméro-radio-huminaire. Elle engage le pronostic fonctionnel du côte.

Sur le plan épidémiologie, elle constitue la deuxième luxation après l'alluxation glénohumérale au niveau du membre supérieur. C'est souvent le sujet jeune, masculin, les circonstances, souvent c'est des accidents de la voie publique, les accidents de sport sont plus rares et souvent le mécanisme est indirect. Comment se fait ce mécanisme ? C'est une chute sur la paume de la main qui va engendrer par cette force vulnérante, appliquée indirectement au niveau de la paume et va luxer et faire perdre contact les surfaces articulaires au niveau de cette articulation du côte.

Sur le plan anatomopathologique, les lésions qu'on peut avoir sont les lésions essentiellement capsuloligamentaires, surtout l'atteinte du ligament latéral interne, ou encore la capsule postérieure, parce que le plus souvent c'est un déplacement qui se fait en arrière et en dehors. On peut avoir des lésions ostéocartilagineuses, des lésions nerveuses, je vous rappelle les rapports nerveux au niveau du côte, lésions vasculaires aussi, lésions cutanées ou encore des lésions associées à sa voie, fractures au niveau de ce membre ou encore des fractures d'autres membres, ou encore des traumatismes abdominaux. Je vous rappelle que le plus souvent c'est un contexte d'accident de la voie publique, il faut rechercher d'autres traumatismes au niveau de d'autres régions.

Alors à l'examen clinique, l'interrogatoire recherchera la notion de sensation de déploiement qui peut être apportée par le patient spontanément, la douleur, l'importance fonctionnelle totale et bien sûr ce patient va se présenter dans cette attitude typique de traumatiser du membre supérieur, c'est-à-dire le membre sain va supporter le membre traumatisé. On recherchera les circonstances du traumatisme et surtout l'heure du dernier repas pour éventuelle anesthésie générale pour la réduction de cette luxation. L'inspection va retrouver cette attitude typique du traumatisé du membre supérieur, un coup de volume humain si on voit le patient à une étape plus avancée, c'est-à-dire l'œdème va noyer cette zone articulaire, un élargissement dans le plan antéropostérieur, on peut avoir avant la réaction œdémateuse un onécrème qui va faire saillir en arrière et la palette humérale en avance et on recherchera une ouverture cutanée dans les cas compliqués et la déformation.

Alors la palpation recherchera une douleur extrêmement importante mais surtout elle s'intéressera à l'examen vasculonerveux d'Aval recherchant une complication vasculonerveuse, c'est ça l'essentiel à rechercher au niveau de l'étape palpation. Toujours au niveau de cette étape

palpation, on recherchera les trois repères du coude d'anatomie de surface, à savoir l'épicondyle, l'épitrachée et l'olécranon qui en flexion normalement forment un triangle isocèle et en extension vont former une ligne droite ils sont alignés sur la même ligne. Lors de la luxation, ces repères cutanés vont être perturbés, on ne retrouvera ni ce triangle isocèle ni cet alignement, ce qui est typique lors des luxations et qui différencie les fractures qui regardent ces repères là.

Toujours ces repères avec ce triangle de nélatone isocèle reprenant les sommets de ce triangle à savoir l'épicondyle, l'épitrachée et l'olécranon qui sont alignés et qui sont situés sur le même plan frontal de profil et forment un triangle isocèle de face. Devant ce tableau clinique, il faut demander un bilan radiologique à savoir une radiographie du coude, de face et de profil qui va permettre de diagnostiquer et de voir une perte de contact total comme vous voyez sur cette radiographie entre les surfaces articulaires avec le déplacement pour voir si c'est un postéroexterne qui s'enlève plus souvent ou encore dans un autre sens antérieur ou interne. Dans les formes cliniques, selon le déplacement, la luxation postéroexterne est la plus fréquente.

Souvent c'est une chute sur la main et une rupture des plans capsuloligamentaires interne. Donc on recherchera après réduction une lésion, un bâillement en valgus qui signe la lésion ou la rupture du gammon latéral interne. Autre forme clinique qui est grave mais heureusement rare c'est la luxation divergente.

Ça sous-entend un traumatisme de haute énergie. La particularité au niveau de cette luxation du coude, en dehors de la perte de contact entre la surface huméro-ulnaire et huméro-radiale, il y a aussi une perte de contact entre les surfaces radio-ulnaires supérieures. C'est-à-dire qu'elle associe aussi une luxation entre l'UNA et le radius au niveau de leur articulation supérieure.

C'est d'où le nom de luxation divergente. Dans les formes cliniques, il y a des formes compliquées. Les formes compliquées par compression vasculaire, d'où l'intérêt de rechercher le coup, la couleur, la chaleur dans la distalité.

La compréhension nerveuse, notamment le nerf ulnaire qui peut être lésé par un mécanisme de valgus exagéré, notamment après rupture totale du gammon latéral interne. Le nerf médian aussi peut être touché dans les déplacements antérieurs. Dans les formes cliniques, il y a une forme évolutive que nous retrouvons souvent chez nous.

C'est la forme 1b1, c'est-à-dire que la luxation on ne la voit qu'à 3 semaines de délai ou plus. Ce qu'on appelle les luxations négligées, notamment en rapport avec les patients qui se sont fait traiter de manière traditionnelle, sont de très mauvais pronostics sur le plan fonctionnel du fait des lésions cartilagineuses qu'elles engendrent et la nécessité de recourir à une réduction sanguine, c'est-à-dire abord chirurgical et réduire cette luxation. Toujours dans le chapitre formes cliniques, il y a les formes associées à une fracture et la fracture, l'une des fractures les plus fréquentes lors de la fracture de l'apophyse coronoïde, le risque au niveau de l'association de cette fracture, c'est l'instabilité de la luxation, notamment dans le plan antérieur, déplacement

antérieur de la palée du mérale vers l'avant, notamment s'il y a un gros fragment, d'où la nécessité impérative de faire l'ostéosynthèse de ce fragment volumineux de l'apophyse coronoïde.

Il y a aussi une fracture arrachement de l'épicondyle qui est témoin d'un arrachement plutôt du ligament latéral externe, là on peut espérer une cicatrisation par une simple immobilisation et non recours à une ostéosynthèse. Une autre lésion osseuse qu'on peut retrouver et qui constitue l'une des plus fréquentes, c'est l'arrachement de l'épitroclé du fait du mouvement de valgus exagéré au niveau de cette luxation et la possibilité de l'interposition au niveau du coude, notamment après les manœuvres de réduction. Alors, dans cette interposition de l'épitroclé, comme vous le voyez sur ce schéma, elle peut engendrer une compression d'une aire quand vous voyez sur ce schéma et sur cette radiographie on voit bien cet épitroclé, ce fragment qui s'interpose au niveau de cette surface entre les deux surfaces articulaires et qui est responsable d'une incongruence articulaire, comme vous le voyez sur cette radiographie de profil, on voit bien l'incongruence huméro-unaire qui est bien évidente sur cette radiographie de profil.

Sur le plan évolution, correctement traité, c'est-à-dire une réduction stable en urgence, le pronostic est bon. Elle s'ensuivra, une rééducation qui sera très douce pour récupérer les mobilités normales. Les luxations résidentes sont vraiment très rares.

Par contre, dans les cas de formes cliniques avec luxations invétérées anciennes, souvent elles évoluent vers des raideurs du coude. Malheureusement. Sur le plan traitement, le but et le principe, c'est de restituer la fonction, l'indolence.

Le principe, c'est l'urgence et sans ayatrogène, c'est-à-dire ne pas léser cette articulation. La réduction se fait sous anesthésie générale et en urgence par une traction sur l'avant-bras en flexion du coude et contre-extension sur le bras et une pression sur l'olécrane qui va pousser cet olécrane sous la palette humérale. S'ensuit après un testing de la stabilité, notamment en varus et en valius, et l'immobilisation sera faite par écharpe quelques jours si, après la réduction, le coude est stable.

S'il y a une instabilité à un certain degré de flexion, il est nécessaire d'immobiliser ce coude en flexion pendant 21 jours, notamment s'il y a association de lésions ligamentaires, notamment le ligament latéral interne. Pour le traitement des associations aux lésions, à savoir, par exemple, fracture d'apophyse coronoïde, il est nécessaire de faire une ostéosynthèse par vissage ou encore, dans certains cas, où il y a une association avec une fracture, arrachement de l'épitroclé, le recours à un vissage de cet épitroclé, ou encore dans l'éluxation invétérée, où la reposition sanglante est nécessaire avec une arthrodèse temporaire. Après l'éluxation du coude, je vous présente les fractures de l'olécran.

C'est quoi les fractures de l'olécran? Ce sont les fractures de l'extrémité supérieure de l'una. Elles peuvent être aussi bien articulaires que non articulaires. Elles sont définies par un trait de

fracture situé au-dessus de la base de l'apophyse coronoïde.

Ce sont des fractures articulaires en plein crochet ou encore extra-articulaires par désinsertion du triceps. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que c'est la première fracture du coude. Sur le plan fréquence, elle touche souvent l'adulte jeune et les certains sont survenus, c'est les accidents de la voie publique, les accidents domestiques et sportifs.

L'organisme lésionnel est le choc indirect, c'est-à-dire que la force vulnérable s'applique loin de la zone fracturée. C'est par exemple les chutes sur la paume de la main avec le bras en extension. Elles génèrent des fractures articulaires en zone moyenne ou encore en flexion, elles génèrent des fractures de la base parfois un arrachement du bec olécranien.

Le deuxième mécanisme qui est moins fréquent, c'est le choc direct c'est-à-dire que la force vulnérable va s'appliquer directement au niveau de l'olécran. C'est une chute sur la face postérieure du coude le coude souvent est fléchi, elle va engendrer une fracture simple ou complexe avec là des lésions cutanées à type de contusion du crêpe de la force vulnérable qui va s'appliquer directement au niveau du coude. Sur le plan anatomopathologique on commence par les lésions osseuses, elles sont classifiées selon la classification de Merle d'Aubigné en 4 types le type 1 qui est une fracture du sommet au bec olécranien, elle est extra-articulaire il faut retenir qu'elle est extra-articulaire, c'est essentiel.

Le type 2 c'est la fracture de la partie moyenne, celle-ci est articulaire mais elle est caractérisée par le fait qu'elle soit stable. Le type 2 c'est une fracture de la base de l'olécran et le type 4 c'est une fracture comminutive, multifragment, complexe. Sur le plan anatomopathologique on peut avoir en dehors des lésions osseuses, des lésions cutanées c'est-à-dire une ouverture cutanée par choc direct ou encore une lésion nerveuse, notamment le nerf-ulnaire qui passe à proximité de l'olécran au niveau de la gouttière épithrocléo-olécranienne, c'est rare.

Les lésions vasculaires sont vraiment exceptionnelles, ou encore on peut avoir une luxation une myocubitale postérieure ou trans-olécranienne. L'examen clinique commencera par un interrogatoire, il va rechercher les circonstances de l'accident, le mécanisme choc direct qui sera le plus souvent décrit par les patients, l'heure du dernier repas comme toutes traumatisées du monde parce qu'on a toujours dans l'esprit de l'éventuel prise en charge chirurgicale ou plutôt anesthésie générale. L'inspection recherchera un œdème, équimose du coude, les lésions cutanées.

Toujours dans cet examen clinique, on passera la phase palpation, on recherchera les repères anatomiques qui seront non perturbés. Je vous rappelle les repères anatomiques à savoir l'épithroclé, l'épicondyle, le sommet de l'olécran. On aura une dépression interprétementale, notamment une fracture trans-olécranienne.

L'extension sera impossible, un potentiel soin douloureux, on sera en douleur exquise. Et bien sûr on termine dans cet examen par un examen vasculonerveux, d'aval, de principe, c'est tout

traumatisé. Après cet examen clinique, on passe à la phase paraclinique, à savoir la radiologie, on donnera des radiographies du coude, de face et profil qui vont permettre d'asseoir le diagnostic.

On peut y rajouter une radio du poignet, notamment s'il y a un signe d'appel, et notamment dans les mécanismes indirects, on pourra voir et analyser cette radiographie. On verra, comme vous voyez sur la diapositive, l'importance du déplacement, le nombre de fragments, la communication, etc. L'avulsion, qui est généralement non-articulaire, on ne la voit pas sur ces radiographies, c'est un tel exemple, et on analysera les déplacements.

Sur le plan évolution, bien prise en charge, c'est une fracture qui évolue très bien, très rare par cas de pseudarthrose ou encore de raideur du coude. Généralement, c'est une consolidation qu'on obtient au bout de 6 semaines, 45 jours, c'est-à-dire parce que c'est un os spongieux qui se consolide relativement plus rapidement qu'un os cortical. Dans les évolutions, il y a des évolutions compliquées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des complications dans ces fractures de l'olétrane, notamment une ouverture putanée, c'est des complications dans l'immédiat, comme les lésions vasculaires nerveuses, ou encore des complications secondaires, des déplacements secondaires, à savoir en post- ostéosynthèse, l'inflexion, le sepsis, c'est l'arthrite du coude, parce que c'est une articulation, la pseudarthrose, elle est plus rare, c'est généralement des ostéosynthèses qui ont été mal faites, et ou des déplacements, des fragments fracturaires dans les suites, l'arrêt d'heure, l'arthrose, je vous rappelle que c'est une fracture articulaire, le risque d'arthrose, il est toujours là, ou encore la compression du nerf lunaire, généralement c'est une complication qu'on peut voir dans certains ostéosynthèses où on a laissé le matériel d'ostéosynthèse qui va comprimer le nerf lunaire.

Nous arrivons au chapitre traitement, toujours le but c'est rétablir une congruence articulaire, c'est-à-dire qu'il faudrait suffire l'anatomie de cette articulation, qui doit être stable, mobile, sans douleur, et bien sûr éviter toute hiétrogénie, c'est-à-dire éviter toutes complications dues aux gestes thérapeutiques. Dans le cas de fractures non déplacées, on peut se contenter d'un traitement orthopédique par un plat de 45 jours. Je vous rappelle le délai de consolidation de cette fracture, c'est 45 jours, parce que c'est un nerf spongieux, et bien sûr il sera suivi à des intervalles réguliers, à une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et puis à 45 jours.

Quand on a recours à une ostéosynthèse, différents types d'ostéosynthèse, on a plusieurs moyens, les vissages, les plaques vissées, comme exemple, ou encore les embrochages au bannage. Alors je vous décrirai parmi les moyens d'ostéosynthèse que je décrirai comme le code standard, la technique que nous utilisons dans notre service, c'est l'aubanage, vulgairement dit, embrochage au bannage, c'est le procédé du aubanage, c'est la méthode de choix comme vous le voyez, à l'aide de deux broches, un fil métallique, qu'on met en huit, elle permet la compression du foyer et surtout la mobilisation active et passive de ce code. Encore une autre

diapo où je vous décris le procédé de l'aubanage avec ces deux broches qui vont être fichées dans la corticale antérieure de l'una, et ils seront renforcés par un auban, c'est un cerclage qui se passe en huit, il va permettre de faire travailler le foyer de fracture en compression par un transfert des forces du triceps qui est appareil extenseur vers le fragment distal ce qui veut dire qu'il va tirer directement sur le fragment distal au lieu de tirer sur le fragment propre pour le faire déplacer.

En conclusion, concernant cette fracture de l'olécran, il faut retenir que c'est la première fracture du côte, qu'elle est le plus souvent articulaire et que l'embranchage aubanage est la première technique d'ostéosynthèse dans ce type de fracture. Les fractures de la tête radiale font partie des fractures du côte c'est une fracture de l'extrémité supérieure du radius, c'est une fracture articulaire. D'abord on va commencer par un rappel anatomique.

C'est un rappel anatomique qui s'ajoute au rappel athéronormique que je vous ai déjà présenté lors du début du grand chapitre qui est les traumatismes ostéo-articulaires du coude. Je fais un rappel là parce qu'elle a une certaine particularité qui aura des conséquences une fois fracture, des conséquences essentiellement fonctionnelles. Pour bien comprendre ces conséquences, il est nécessaire d'avoir une idée sur la configuration anatomique de cet élément qui est la tête radiale.

Elle présente une fovea, c'est une partition qui est articulée avec le capitaine je vous rappelle que c'est la partie articulaire du condyle externe de l'extrémité inférieure de l'humerus. Elle a une surface non pas circulaire mais plutôt elliptique, c'est à dire qu'elle a deux diamètres, un petit diamètre et un grand diamètre. Elle va s'articuler avec l'incisure radiale de l'una.

Elle présente un col rétréci. La circonférence articulaire, elle présente seulement deux tiers qui vont s'articuler avec l'incisure radiale de l'una et un tiers qui est dépourvu de cartilage parce qu'elle ne fait pas un tour de 360 degrés, elle ne fait qu'un tour de 240 degrés. Dans ce rappel anatomique, je tiens à vous citer le ligament annulaire qui est un moyen de contention qui va permettre de maintenir cette tête radiale contre l'incisure radiale sur l'una qui est tendue entre les deux bords antérieur et postérieur de l'incisure radiale.

Il est recouvert d'un fibrocartilagineux, donc c'est une surface articulaire sur sa face profonde et il appartient au complexe ligamentaire collatéral-latéral c'est à dire qu'il va jouer un rôle dans la stabilité de ce côte. Alors la tête radiale, cet élément anatomique petit qui peut paraître quelque chose de minime mais c'est quelque chose de très important dans la stabilité du côte. C'est un stabilisateur multidirectionnel, c'est à dire qu'il permet la stabilité dans les différents plans de l'espace.

Premièrement, un élément important, la stabilité en valgus c'est la stabilité frontale. Ensuite, la stabilité sagittale, c'est dans les cadres des luxations postérieures, c'est le déplacement antérieur et la stabilité longitudinale, c'est à dire la montée de ce radius vers l'humérus, cette

ascension du radius, c'est la stabilité longitudinale. Alors la lésion de la tête radiale elle survient par un mécanisme, le plus souvent indirect, c'est souvent une chute sur la paume de la main qui va entraîner des forces vulnérantes qui vont se prolonger vers le haut en axial transmise du cap au radius.

C'est un impact qui va se faire sur la tête radiale qui va être comprimée contre le capital de surmembre en extension complète. Vraiment très rare où le mécanisme est direct sur la tête radiale, il faut savoir qu'elle est relativement enveloppée et profonde ou bien encore qui va s'exercer sur l'une là qui va se fracturer d'abord et ensuite il va s'en suivre une fracture de la tête radiale et je réitère que c'est un mécanisme rare qui est le mécanisme direct, c'est souvent un mécanisme indirect, toujours rechercher une lésion de la tête radiale devant un traumatisme du poignet. Sur le plan en impact on commence par les lésions osseuses, elles sont classifiées selon la classification de Maçon en 4 stades, le stade 1 c'est une fracture qui est non déplacée, le stade 2 c'est une fracture parcellaire et déplacée, le stade 3 c'est une fracture multifragmentaire, le stade 4 c'est une fracture du col, du radius tout juste en dessous de cette tête radiale, elles sont très rares.

Alors sur les diapos suivants je vais vous illustrer cette classification de Maçon, quand vous le voyez ce type 1, une fracture peu déplacée sur cette radiographie de profil, je vous rappelle que souvent on les classifie mieux, on voit mieux sur une radiographie de profil, une fracture de la tête radiale. Sur cette radiographie on voit un type 2 avec le déplacement de ce fragment vous voyez bien le trait de fracture. Alors là sur ces radiographies de face et de profil on passe aux fractures type 3 comme une équipe multifragmentaire que vous voyez bien là sur ces radiographies de face et de profil.

Enfin on termine cette série de radiographies par le type 4 qui est une fracture du col, vous voyez bien ce trait de fracture qui intéresse le col du radius tout juste en dessous de la tête du radius, une sur la radiographie de face et sur la radiographie de profil. Toujours dans ce chapitre anatomopathologie il y a les autres lésions qu'on dit lésions associées à savoir l'annexion au postérieur externe du coude, on peut voir la fracture du condyle externe la fracture du cubitus proximum qui peut s'y être ou encore les lésions capsuloligamentaires notamment la lésion du ligament latéral interne qui risque de déstabiliser encore plus le coude avec la fracture de la tête radiale ou encore la lésion de la membrane interosseuse, cette membrane entre les deux os de l'avant-bras et qui expose à un syndrome qu'on appelle le syndrome des deux os, l'on précise, c'est une ascension de ce radius vers le haut du fait de cette lésion et qui s'associe à la fracture de la tête radiale, je vous rappelle qu'elle a un rôle dans la stabilité longitudinal et empêchant l'ascension de ce radius vers le haut à l'état clinique on est souvent confronté à un adulte jeune avec douleur au niveau du coude l'interrogateur cherchera une des circonstances de l'accident, le mécanisme qui est souvent un mécanisme indirect avec une chute en extension sur la forme de la main la peau, on regarde la tête radiale, elle est normale rarement on retrouvera un ED ou des équimaux alors dans cet examen clinique la palpation, examen crucial on retrouvera des repères

anatomiques conservés une pronosupination qui est douloureuse et la pression directe de la tête radiale sera douloureuse et la flexion extension elle est possible, quoique dans certains cas elle peut être douloureuse, toujours on recherchera des complications vasculos nerveuses, on parle pour les poux périphériques et on fait un examen neurologique distal l'examen radiologique va nous permettre de confirmer le diagnostic, ce seront des radiographies du coude, de face et de profil, il faut vraiment absolument bien voir la tête radiale sur le profil en face du capitaine homme, une légère flexion légère pronation sur le visuel de la tête radiale on essaiera de dérouler dans certaines incidences spéciales quoique dans certains cas où il y a un grand doute on demandera un tomodensitométrie qui va nous permettre de voir des fractures minimales ou encore pour analyser les traits de fractures comme toujours, au niveau de l'évolution, quand la fracture est bien prise en charge, elle évolue très bien par contre, dans certains cas ou mal prise en charge, elle expose à certaines complications dans cette évolution les complications qu'on peut avoir, tout d'abord immédiates, communes aux autres types de fractures l'ouverture cutanée, la lésion vasculos nerveuse, ces éléments-là sont très rares, contusions musculaires, c'est un traumatisme direct ou encore des lésions associées ces complications immédiates sont rares dans ce type de fractures il y a les complications secondaires à savoir le déplacement secondaire du fragment une aphtose septique qui est en rapport avec un abord chirurgical, c'est-à-dire une ostéosynthèse ou encore une nécrose fragmentaire toujours au niveau des complications il y a des complications tardives il y a les calvitieux par exemple qui peuvent être responsables de l'arrêt d'heure du coude donc une des complications tardives c'est l'arrêt d'heure du coude c'est l'arrêt d'heure plus spécifiquement de la pronosupination pourquoi? parce qu'il y a la configuration elliptoïde de cette tête radiale qui va être modifiée et qui va empêcher le déroulement de cette tête radiale, notamment sa surface en regard du ligament annulaire avec son fibrocartilage et l'incisure d'un nerf. Les ostéobarras articulées c'est des ossifications qu'on peut retrouver ou encore un syndrome algolistrophique comme nous avons déjà détaillé dans d'autres chapitres de traumatologie Le traitement de ces fractures son but et ses principes c'est rétablir une articulation qui sera stable mobile et indolore et bien sûr éviter toute iatrogénie.

Alors plusieurs méthodes deux essentiellement, le traitement conservateur ou orthopédique et le traitement chirurgical Nous allons en détailler dans la dépêche suivante Alors on commence par le traitement conservateur parmi ces traitements, il y a le traitement fonctionnel c'est une attelle postérieure qui aura un but antalgique de quelques jours, 10 maximum avec une autorééducation c'est à dire on demandera au patient après le cinquième jour de commencer à mobiliser son coude, surtout la pronosupination elles sont indiquées dans les fractures non déplacées de type 1 selon la classification de Médecins. Ensuite il y a le traitement chirurgical alors le traitement chirurgical consiste en des ostéosyntheses ou encore une résection d'un fragment ou de toute la tête radiale. Et le troisième type de traitement chirurgical c'est la prothèse de tête radiale Alors les ostéosyntheses on a plusieurs moyens plusieurs implants, il y a les mini-vis ou mini-plaque souvent indiquées dans les stades 2 ou encore il y a la technique de l'embrochage axial du métacarpe dans les stades 4 de Médecins c'est un embrochage ascendant à partir de l'extrémité inférieure du radius Alors ces montages doivent être solides pour permettre une réalisation

précoce de ces patients pour lutter contre la raideur, notamment la raideur de la pronosupination.

Alors sur ces radiographies on voit l'ostéosynthèse avec ses vis de la fracture par 3 vis à ce niveau là. On la voit sur cette image opératoire, la vis au niveau de la tête radiale qui permet de solidariser ce fragment contre le reste de la tête radiale, on voit bien le capitaine toujours une ostéosynthèse et là on voit la mini-plaque qui va solidariser la tête radiale au reste de la métaphyse, ça ressemble un peu aux ostéosynthèses que nous faisons au niveau du genou au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, c'est des plaques généralement en T Autre implant et on sort du cadre de l'ostéosynthèse vers la restitution anatomique dans un but fonctionnel de cette tête radiale, là c'est on la remplace, on remplace un traitement non-conservateur c'est un traitement qui va enlever les fragments de la tête radiale et qui seront remplacés par la prothèse c'est le stade 3 de Messon où il y a un éclat de cette tête radiale et auxquels sont associées des lésions engendrant l'instabilité du cou, à savoir à la ligamentelle ou encore des lésions ostéose à savoir à la colonnule ou les crânes, c'est un remplacement prothétique, c'est-à-dire on va remplacer, c'est comme à l'image, ce qu'on fait au niveau de la hanche ou les prothèses du genou ou de l'épaule, elle va permettre de maintenir cette hauteur du radius pour éviter cette ascension et va permettre de maintenir cette stabilité multidirection à savoir essentiellement frontale et éviter le vagus. En conclusion, nous dirons que c'est un tableau clinique où se présentent les patients avec une douleur du cou, avec une chute de la forme de la main, on va rechercher ça, souvent ça que les fractures souvent on a recours à un traitement fonctionnel, c'est-à-dire pas d'immobilisation afin d'éviter la raideur, c'est une fracture qui est pourvoyeuse de raideur du cou quand elle est mal prise en charge, il faut retenir ceci, souvent c'est la raideur de la pronosupination et enfin il faut retenir que la rééducation doit être précoce pour maintenir une fonction de la pronosupination correcte et aussi la flexion-extension du coude correcte.

Je vous remercie.